



Fundamentos de Programación I. Ejercicios Básicos

1. Plantee e implemente un programa que solicite el nombre y la edad de un usuario por teclado de forma que el ordenador le salude indicándole la edad que tiene.

PRECONDICIÓN: el usuario introduce correctamente por teclado los datos solicitados

```
Introduzca su nombre: Nicolas  
Introduzca su edad: 18
```

```
¡Buenos días Nicolas, disfrute de sus 18 años!
```

2. Plante e implemente un programa en que solicite el nombre, apellidos y edad de un usuario por teclado y que le muestre el siguiente mensaje por pantalla:

```
Sr/Sra. Apellido, le faltan aún X años para jubilarse  
Ejemplo: Sr/Sra. Rodríguez, le faltan aún 30 años para jubilarse
```

NOTA: Utilice la edad de jubilación como una constante con valor 67 años.

3. Plantee e implemente un programa que solicite por teclado la base y altura de un triángulo rectángulo y muestre por pantalla su superficie. Presente la salida con el siguiente formato:

```
La superficie del triángulo de base XX.XX y altura YY.YY es ZZ.ZZ  
Ejemplo: La superficie del triángulo de base 6.45 y altura 3.38 es 10.9
```

PRECONDICIÓN: los datos solicitados que se introducen por teclado son correctos.

4. Plantee e implemente un programa que solicite por teclado los lados de un rectángulo y muestre por pantalla su perímetro.

```
El perímetro del rectángulo de base XX.XX y altura YY.YY es ZZ.ZZ  
Ejemplo: El perímetro del rectángulo de base 12.34 y altura 10.01 es 44.5
```

PRECONDICIÓN: los datos solicitados que se introducen por teclado son correctos.

5. Plantee e implemente un programa que solicite por teclado los lados de un rectángulo y muestre por pantalla su superficie.

6. Plantee e implemente un programa que pida el radio de una esfera y calcule su área y su volumen.

7. Plantee e implemente un programa que solicite el precio de un producto (sin IVA) y proporcione por pantalla el importe de un producto con IVA incluido.

```
Precio del producto (sin IVA): 1.34
El importe total (IVA incluido) es de 1.66 €
```

NOTA: Supón un IVA constante de 24% para todos los productos.

8. Plantee e implemente un programa que solicite al usuario su nombre, edad y lo que se ha gastado en cervezas y en transporte durante una semana y muestre por pantalla esos mismos datos y la suma de los gastos.

```
Introduzca su nombre: Nicolas
Introduzca su edad: 18
Introduzca el total de sus gastos semanales en cervezas: 24
Introduzca el total de sus gastos semanales en transporte: 11

Nombre: Nicolas
Edad: 18
Gasto semanal en cervezas: 24€
Gasto semanal en transporte: 11€
Total de gastos semanales: 35 €
```

9. Plantee e implemente un programa que solicite el nombre, edad, número de hijos y sueldo anual de una persona y muestre por pantalla la misma información indicando su sueldo mensual en vez del sueldo anual.

```
Introduzca su nombre: Nicolas
Introduzca su edad: 18
Introduzca su número de hijos: 3
Introduzca su sueldo anual: 21345.36

Nombre: Nicolas
Edad: 18
Número de hijos: 3
Sueldo mensual: 1778.78€
```

10. Plantee e implemente un programa que calcule el producto escalar de dos vectores en el espacio euclídeo.

```
Datos del primer vector
  Primera coordenada: 2
  Segunda coordenada: 4
  Tercera coordenada: 6
Datos del segundo vector
  Primera coordenada: 3
  Segunda coordenada: 1
  Tercera coordenada: 9

Producto escalar: 64
```

11. Plantee e implemente un programa que convierta un tiempo expresado en segundos al formato horas:minutos:segundos.

```
Tiempo en segundos: 3750
3750 segundos son 1h:2m:30s
```

12. Plantee e implemente un programa que muestre por pantalla las 5 primeras filas de un triángulo de Floyd.

```
1
2      3
4      5      6
7      8      9      10
11     12     13     14     15
```

NOTA: No se deben utilizar bucles en este ejercicio, simplemente sentencias print con sus correspondientes descriptores de formato (no utilice espacios en blanco para separar los números).

13. Plantee e implemente un programa que muestre por pantalla una tabla indicando el radio, el perímetro y el área de tres círculos cuyo radio es solicitado por teclado.

RADIO	PERIMETRO	AREA
=====	=====	=====
2	12.56	12.56
3	18.86	28.27
4	25.13	50.26

14. Plantee e implemente un programa que a partir de la temperatura máxima y mínima diaria de una ciudad en grados Fahrenheit (introducidas por teclado) proporcione dichas temperaturas en grados centígrados por pantalla.

```
Introduzca el nombre de su ciudad: Lugo
Introduzca la temperatura máxima en grados Fahrenheit: 76
Introduzca la temperatura mínima en grados Fahrenheit: 57

----- Lugo 12/9/2019 -----
T Max (°F)    T Min (°F)    T Max (°C)    T Min (°C)
76 °F        57 °F        24.44 °C     13.88 °C
-----
```

15. Un camión transporta T kilogramos de baldosas y se sabe que cada baldosa pesa B kilogramos. Plantee e implemente un programa que indique el número de baldosas que puede transportar el camión.

NOTA: T y B son datos que introduce el usuario por teclado.

16. Plantee e implemente un programa para calcular la suma de dos matrices 2x2. Pide los datos oportunos y calcule el resultado deseado, mostrándolo después en pantalla.

17. Plantee e implemente un programa para calcular el producto de dos matrices 2x2. Pide los datos oportunos y calcule el resultado deseado, mostrándolo después en pantalla.

18. Plantee e implemente un programa que solicite a un usuario su nombre, apellidos, sueldo mensual y el dinero que casta diariamente en ocio, comida y transporte. A continuación, debe mostrar una tabla como la que se indica donde se recoja el % de su sueldo que gasta semanalmente en ocio, comida y transporte. Incluya también el total del gasto semanal realizado.

```
*****
****      Nicolas Rodriguez      ****
% Ocio    % Comida    % Transporte    % Otros
  7.5%      5%         10.34%         2.16%
****
                                     Gasto semanal
                                     250€
```

19. Plantee e implemente un programa para controlar la compra diaria. El programa debe pedir los kilos de patatas comprados y su precio sin IVA, los kilos de manzanas comprados y su precio in IVA y cuánto ha pagado por un libro que se ha comprado sin IVA. Suponga que el IVA de los productos alimenticios es del 21% y de los productos de cultura 10%. Muestre por pantalla el importe de cada producto y el importe total de la compra.

```
Kg de patatas comprados: 7
Precio sin IVA del kilo de patatas (en euros): 0.69
Kg de manzanas comprados: 4
Precio sin IVA del kilo de patatas (en euros): 1.23
Importe del libro sin IVA (euros): 19
```

					Ticket 1/1
Patatas	7 kg	0.69€	4.83€	5.84€	(IVA 21%)
Manzanas	4 kg	1.23€	4.92€	5.95€	(IVA 21%)
Libro	1	19€	19€	20.90€	(IVA 10%)
TOTAL					32.69€

20. Plantee e implemente un programa que solicite a un usuario su nombre, apellidos, edad y el número de créditos matriculados en primera, segunda y tercera matrícula. A continuación, se debe mostrar una tabla como la que se indica donde se recoja el coste total de las asignaturas de primera, segunda y tercera matrícula. Suponga que el precio en primera matrícula es de 15.45€ y se incrementa un 25% en segunda matrícula y un 50% en tercera matrícula. Incluya también el coste total de la matrícula de los alumnos.

```
Introduzca su nombre: Sonia
Introduzca sus apellidos: Castro Vieites
Introduzca su edad: 22
Créditos en primera matricula: 198
Créditos en segunda matricula: 30
Créditos en tercera matricula: 12
```

```
-----
Liquidaciones de Sonia Castro Vieites (edad: 22)
-----
```

Primera matricula	198c	3059,10 euros
Segunda matricula	30c	579,37 euros
Tercera matricula	12c	278,10 euros

TOTAL	240c	3916,75 euros